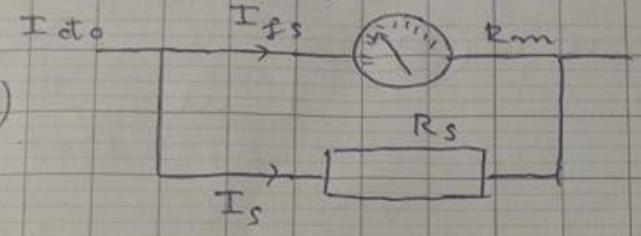
Nhóm 8

Phân công bài tập chương 2-3

Họ và Tên	MSSV	Bài tập
Lê Quang Sang	20110554	1,6,11
La Tấn Tài	20142032	2,7,12
Huỳnh Trần Tùy Tâm	20142405	3,8,13
Lê Phước Thành	20142410	4,9,14
Phan Tiến Thành	20142086	5,10,15

Lê Quang Sang 20110554

1)



a) $V = I_{max} \cdot R_m = 0,1 \cdot 99 = 9,9\ mV$

$I_s = \frac{V}{R_s} = 9,9\ mA$

$I_{đo} = I_s + I_{max} = 10\ mA$

b) $0,5\ D_m$

$I_m = 0,5 \cdot 0,1 = 0,05\ mA$

$V_m = I_m R_m = 0,05 \cdot 99 = 4,95\ mV$

$I_s = \frac{V_m}{R_s} = 4,95\ mA$

$I_{đo} = I_s + I_{\cancel{max}}^{m} = 4,95 + 0,05 = 5\ mA$

c) $0,25\ D_m$

$I_m = 0,25 \cdot 0,1 = 0,025\ mA$

$V_m = I_m R_m = 0,025 \cdot 99 = 2,475\ mV$

$I_s = \frac{V_m}{R_s} = 2,475\ mA$

$I_{đo} = I_s + I_m = 2,5\ mA$

điểm10

La Tấn Tài 20142032

Câu 2: $I_m = 100\,\mu A$ $R_m = 1\,k\Omega$

a) ở thang đo 1 $D_1 = 100\,mA$ ($I_{do} = 100\,mA$)

Ta có:

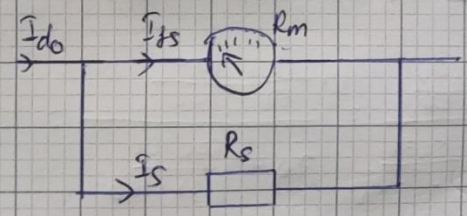
$$I_{do} = I_{fs} + I_s = I_{fs} + \frac{R_m \cdot I_{fs}}{R_s} \Rightarrow R_s = \frac{R_m \cdot I_{fs}}{I_{do} - I_{fs}}$$

$$= \frac{1000 \cdot 0,1}{1000 - 0,1} = 1,001\,(\Omega)$$

b) ở thang đo 2 $D_2 = 1\,A$ ($I_{do} = 1A$)

Ta có:

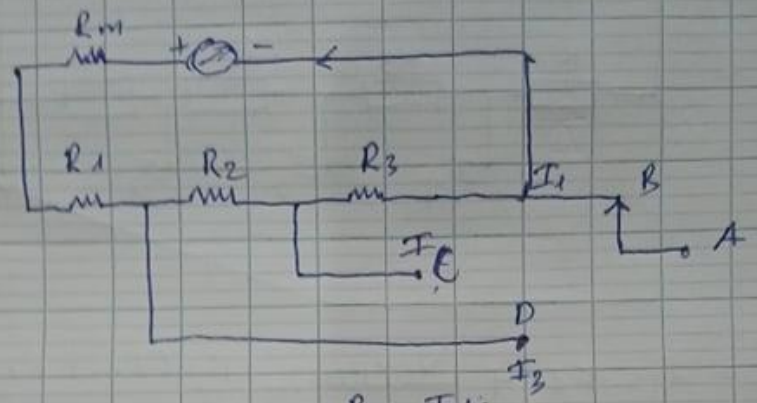
$$R_s = \frac{R_m \cdot I_{fs}}{I_{do} - I_{fs}} = \frac{1000 \cdot 0,1}{1000 - 0,1} = 0,1\,(\Omega)$$



HÒA BÌNH

Huỳnh Trần Tuy Tâm: 20142405

3/



$$I_1 = I_{do} = I_{fs} + \frac{R_m \cdot I_{fs}}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$= 5.10^{-6} + \left(\frac{50.10^{-6}.10^3}{0,05+0,45+4,5}\right) = 10,05\ mA$$

$$I_2 = I_{do} = I_{fs} + \frac{I_{fs}(R_m + R_e)}{R_1 + R_2}$$

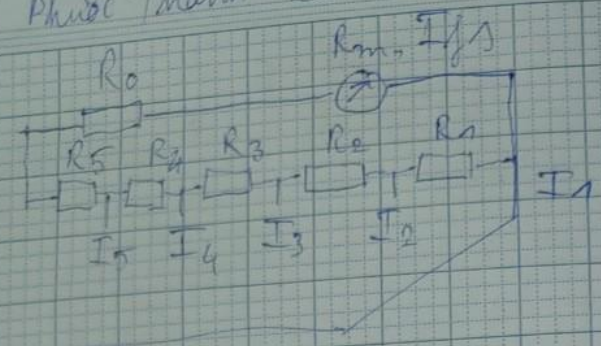
$$= 50.10^{-6} + \frac{50.10^{-6}(10^3 + 4,5)}{0,05 + 0,45} = 100,5.10^{-3}(A)$$

$$I_3 = I_{do} = I_{fs} + \frac{(R_m + R_e + R_3).I_{fs}}{R_1}$$

$$= 50.10^{-6} + \frac{(10^3 + 0,45 + 4,5).50.10^{-6}}{0,05} = 1(A)$$

Lê Phước Thành 20142410 Ngày .....tháng .....năm.....

4/



Tính R_1, R_2, R_3, R_4, R_5

Biết $R_0 = 10^3\ \Omega$; $R_m = 10^3\ \Omega$, $I_{fs} = 50.10^{-6}\ A$

$I_1 = 10^{-3}\ A$; $I_2 = 2,5.10^{-3}\ A$; $I_4 = 25.10^{-3}\ A$; I_5

$I_3 = 10.10^{-3}\ A$, $I_5 = 50.10^{-3}\ A$

Giải: $I_1 = I_{fs} + \dfrac{(R_0 + R_m).I_{fs}}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + R_5}$

$\Leftrightarrow 10^{-3} = 50.10^{-6} + \dfrac{(10^3 + 10^3).50.10^{-6}}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + R_5}$

$\Rightarrow R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + R_5 = 105,26\ \Omega$

$\Rightarrow \cancel{R_1 = 105,26 - R_2 - R_3}$

$\Rightarrow R_2 + R_3 + R_4 + R_5 = 105,26 - R_1$

$I_2 = I_{fs} + \dfrac{(R_0 + R_m + R_1).I_{fs}}{105,26 - R_1}$

$\Leftrightarrow 2,5.10^{-3} = 50.10^{-6} + \dfrac{(10^3 + 10^3 + R_1).50.10^{-6}}{105,26 - R_1}$

$\Rightarrow R_1 = 63,15\ \Omega$

TP
Tien Phat Book

Ngày.....tháng.....năm.....

$R_3 + R_4 + R_5 = 105,26 - R_1 - R_2$

$$I_3 = I_{fs} + \frac{(R_0 + R_m + R_1 + R_2) \cdot I_{fs}}{R_3 + R_4 + R_5}$$

$$\Leftrightarrow 10 \cdot 10^{-3} = 50 \cdot 10^{-6} + \frac{(10^3 + 10^3 + 63,15 + R_2) \cdot 50 \cdot 10^{-6}}{105,26 - 63,15 - R_2}$$

$\Rightarrow R_2 = 31,58\ \Omega$

$R_4 + R_5 = 105,26 - R_1 - R_2 - R_3$

$$I_4 = I_{fs} + \frac{(R_0 + R_m + R_1 + R_2 + R_3) \cdot I_{fs}}{R_4 + R_5}$$

$$\Leftrightarrow 25 \cdot 10^{-3} = 50 \cdot 10^{-6} + \frac{(10^3 + 10^3 + 63,15 + 31,58 + R_3) \cdot 50 \cdot 10^{-6}}{105,26 - 63,15 - 31,58 - R_3}$$

$\Rightarrow R_3 = 6,32\ \Omega$

$R_5 = 105,26 - R_1 - R_2 - R_3 - R_4$

$$I_5 = I_{fs} + \frac{(R_0 + R_m + R_1 + R_2 + R_3 + R_4) \cdot I_{fs}}{R_5}$$

$$50 \cdot 10^{-3} = 50 \cdot 10^{-6} + \frac{(10^3 + 10^3 + 63,15 + 31,58 + R_4) \cdot 50 \cdot 10^{-6}}{105,26 - 63,15 - 31,58 - 6,32 - R_4}$$

$\Rightarrow R_4 = 2,1\ \Omega$

Mà $R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + R_5 = 105,26$

$\Rightarrow R_5 = 2,11\ \Omega$

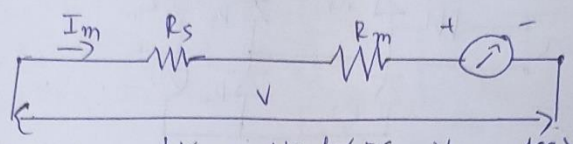
Họ và Tên : Phan Tiến Thành

MSSV : 20142086

Lớp Đo lường 02 CLC

Nhóm 8

Câu 5/



$I_m = 100\mu A$; $R_m = 1K\Omega$; Vôn kế DC , $V_{tđ} = 100V$

Giải

• ta có: $V = I_m(R_s + R_m) \Rightarrow R_s = \frac{V}{I_m} - R_m$

• Khi $V = V_{tđ} = 100V \Rightarrow I_m = I_{max} = 100\mu A \Rightarrow R_s = \frac{100V}{100\mu A} - 1K\Omega = 999K\Omega$

• Tại độ lệch $0,75 D_m$:

$I_m = 0,75 . 100\mu A = 75\mu A$

$V = I_m(R_s + R_m) = 75\mu A.(999K\Omega + 1K\Omega) = 75V$

• Tại độ lệch $0,5 D_m$:

$I_m = 0,5 . 100\mu A = 50\mu A$

$V = I_m(R_s + R_m) = 50\mu A.(999K\Omega + 1K\Omega) = 50V$

• Tại độ lệch $0,25 D_m$

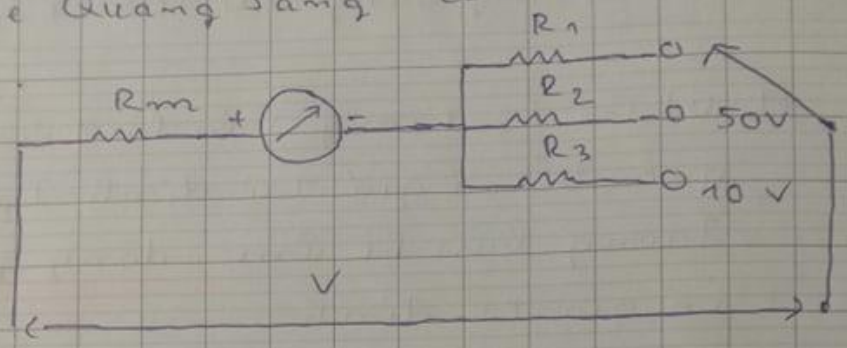
$I_m = 0,25 . 100\mu A = 25\mu A$

$V = I_m(R_s + R_m) = 25\mu A.(999K\Omega + 1K\Omega) = 25V$

Lê Quang Sang 20110554

6.

a)



$$\frac{V_3}{I_{max}} = R_m + R_3 \rightarrow R_3 = \frac{V_3}{I_{max}} - R_m$$

$$= \frac{10}{50.10^{-6}} - 1700 = 198,3\ k\Omega$$

$$R_2 = \frac{V_2}{I_{max}} - R_m = \frac{50}{50.10^{-6}} - 1700$$

$$= 998,3\ k\Omega$$

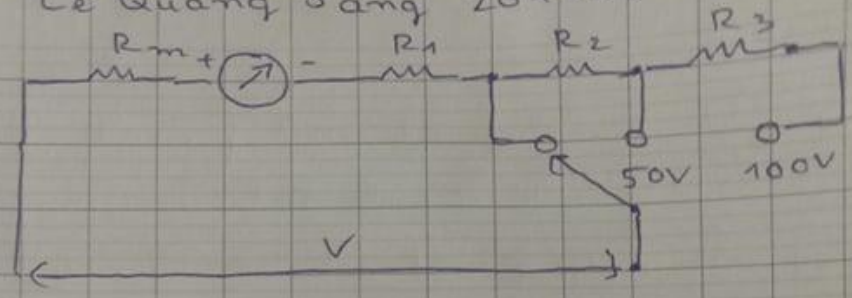
$$R_1 = \frac{V_1}{I_m} - R_m = \frac{100}{50.10^{-6}} - 1700$$

$$= 1998,3\ k\Omega$$

điểm 10
sẵn sàng học tốt

Lê Quang Sang 20110554

6 b)



$$R_1 = \frac{V_1}{I_{max}} - R_m = \frac{10}{50.10^{-6}} - 1700$$

$$= 198,3\ k\Omega$$

$$R_m + R_1 + R_2 = \frac{V_2}{I_{max}}$$

$$\rightarrow R_2 = \frac{V_2}{I_{max}} - R_1 - R_m = 800\ k\Omega$$

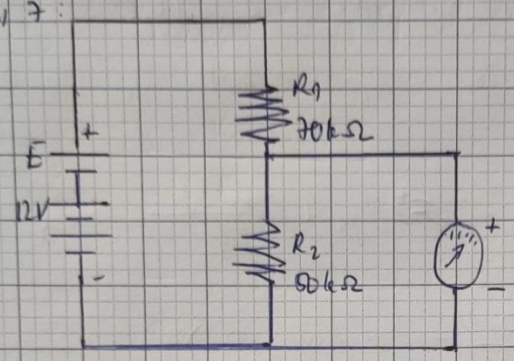
$$R_m + R_1 + R_2 + R_3 = \frac{V_3}{I_{max}}$$

$$\rightarrow R_3 = \frac{V_3}{I_{max}} - R_2 - R_1 - R_m$$

$$= 1000\ k\Omega$$

La Tấn Tài 20142032

Câu 7:



a) Khi chưa mắc vôn kế:

$$V_2 = E\frac{R_2}{R_1+R_2} = 12 \cdot \frac{50}{70+50} = 5\ (V)$$

b) Với vôn kế có độ nhạy 20 kΩ/V

$$R_V = 5 \cdot 20 = 100\ (k\Omega)$$

$$V_{R_2} = \frac{E \cdot \frac{R_2 R_V}{R_2+R_V}}{R_1 + \frac{R_2 R_V}{R_2+R_V}} = \frac{12 \cdot \frac{50 \cdot 100}{50+100}}{70 + \frac{50 \cdot 100}{50+100}} = 3,87\ (V)$$

c) Với vôn kế có độ nhạy 200 kΩ/V

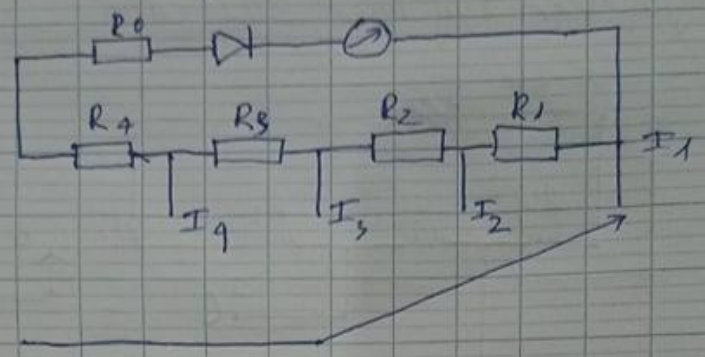
$$R_V = 5 \cdot 200 = 1000\ (k\Omega)$$

$$V_{R_2} = \frac{E \cdot \frac{R_2 \cdot R_V}{R_2+R_V}}{R_1 + \frac{R_2 \cdot R_V}{R_2+R_V}} = \frac{12 \cdot \frac{50 \cdot 1000}{50+1000}}{70 + \frac{50 \cdot 1000}{50+1000}} = 4,86\ (V)$$

HÒA BÌNH

Huỳnh Trần Tuấn Tâm : 20142105

Bài 8



$$\Rightarrow I_1 = I_{fs}.K_1 + \frac{V_{D(RMS)} + K_f(R_m + R_0) I_{fs}}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4}$$

$$\Leftrightarrow 10.10^{-3} = 2,22.50.10^{-6} + \frac{0,3 + 2,22(10^3 + 10^3).50.10^{-6}}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4}$$

$$\Rightarrow R_1 + R_2 + R_3 + R_4 = 52,78$$

$$\Rightarrow I_2 = I_{fs}.K_1 + \frac{V_{D(RMS)} + K_f(R_m + R_0 + R_1).I_{fs}}{R_2 + R_3 + R_4}$$

$$\Leftrightarrow 50.10^{-3} = 50.10^{-6}.2,22 + \frac{0,3 + 2,22(10^3 + 10^3 + R_1).50.10^{-6}}{52,78 - R_1}$$

$$\Rightarrow R_1 = 42,23\ (\Omega) \Rightarrow R_2 + R_3 + R_4 = 10,55$$

$$\Rightarrow I_3 = I_{fs}.K_1 + \frac{V_{D(RMS)} + K_f(R_m + R_0 + R_1 + R_2) I_{fs}}{R_3 + R_4}$$

$$\Leftrightarrow 100.10^{-3} = 2,22.50.10^{-6} + \frac{0,3 + 2,22(10^3 + 10^3 + 42,23 + R_2).50.10^{-6}}{10,55 - R_2}$$

$$\Rightarrow R_2 = 5,27\ (\Omega)$$

$$\Rightarrow I_4 = I_{fs}.K_1 + \frac{V_{D(RMS)} + K_1(R_m + R_0 + R_1 + R_2 + R_3).I_{fs}}{R_4}$$

$$\Leftrightarrow 1000.10^{-3} = 50.10^{-6}.2,22 + \frac{0,3 + 2,22.(10^3 + 10^3 + 42,23 + 5,27 + R_3).50.10^{-6}}{5,28 - R_3}$$

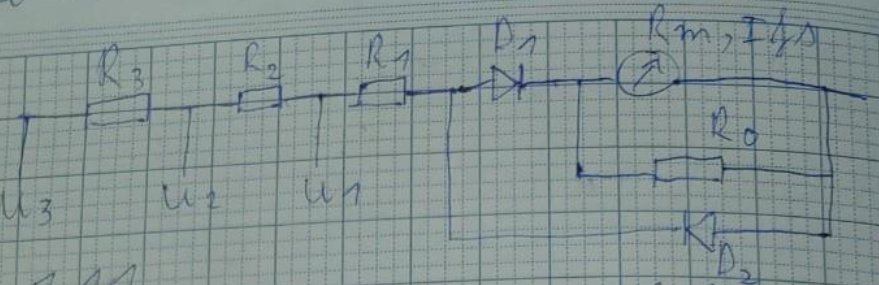
$$\Rightarrow R_3 = 4,76\ (\Omega)$$

$$\Rightarrow R_4 = 0,49\ (\Omega)$$

TH Stationery

Lê Phước Thành 20142410 Ngày .....tháng .....năm.....

9/



$k_s = 1,11$

Tính $R_1, R_2, R_3, S_{AC}, S_{DC}$. Biết rằng $I_{D(DC)} = 200\mu A$, $R_D = 100\,\Omega$, $R_m = 10^3\,\Omega$, $I_{fs} = 100\mu A$; $U_1 = 10V$; $U_2 = 100V$; $U_3 = 1000V$; $R_0 = 1k\Omega$

Giải: Ta có $R_{//} = R_m // R_0 = \dfrac{10^3 \cdot 10^3}{10^3 + 10^3} = 500\,(\Omega)$

$V_{D(RMS)} = I_D \cdot R_D = 200 \cdot 10^{-6} \cdot 100 = 0,02\,(V)$

$U_1 = 0,02 + (500 + R_1) \cdot I_{fs} \cdot k_s$

$\Leftrightarrow 10 = 0,02 + (500 + R_1) \cdot 100 \cdot 10^{-6} \cdot 1,11$

$\Rightarrow R_1 = 89,409\,k\Omega$

$U_2 = 0,02 + (500 + R_1 + R_2) \cdot I_{fs} \cdot k_s$

$\Leftrightarrow 100 = 0,02 + (500 + 89,409 + R_2) \cdot 100 \cdot 10^{-6} \cdot 1,11$

$\Rightarrow R_2 = 810,811\,k\Omega$

$U_3 = 0,02 + (500 + R_1 + R_2 + R_3) \cdot I_{fs} \cdot k_s$

$\Rightarrow R_3 = 8,108\,M\Omega$

$S_{AC} = \dfrac{1}{K_f \cdot I_{fs}} = 9009\,k\Omega/V$

$S_{DC} = S_{AC} \cdot k_f = 10000\,k\Omega/V$

Họ và tên: Phan Tiến Thành

MSSV: 20142086

Lớp Đo lường 02 CLC

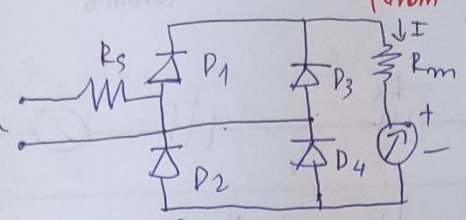
Nhóm 8

Câu 10:

$I_{fs} = 100\mu A$; $R_m = 1K\Omega$

$V_{td} = 100V$ (RMS)

V_F (Si) $= 0,7V$



Giải

a) $R_S = ?$ Do mạch chỉnh lưu toàn kỳ

$\Rightarrow I_P = I_{tb} / 0,637$

$V_m = \sqrt{2}V$

Ở cấu đo có: $I_{fs} = I_{tb} = 100\mu A \Rightarrow I_P = \frac{100\mu A}{0,637} = 157\mu A$

Ta có: $I_P = \frac{\sqrt{2}V_{td} - 2V_F}{R_S + R_m} \Rightarrow R_S = \frac{\sqrt{2}V_{td} - 2V_F}{I_P} - R_m = \frac{(\sqrt{2}.100V) - (2.0,7V)}{157\mu A} - 1K\Omega$

$R_S = 890,7K\Omega$

b) Khi $V = 75V$

$I_{tb} = 0,637 I_m = 0,637 \frac{\sqrt{2}V - 2V_F}{R_S + R_m} = 0,637 . \frac{(\sqrt{2}.75) - (2.0,7V)}{890,7K\Omega + 1K\Omega} = 75\mu A$

Khi $V = 50V$

$I_{tb} = 0,637 . \frac{(\sqrt{2}.50V) - (2.0,7V)}{890,7K\Omega + 1K\Omega} = 50\mu A$

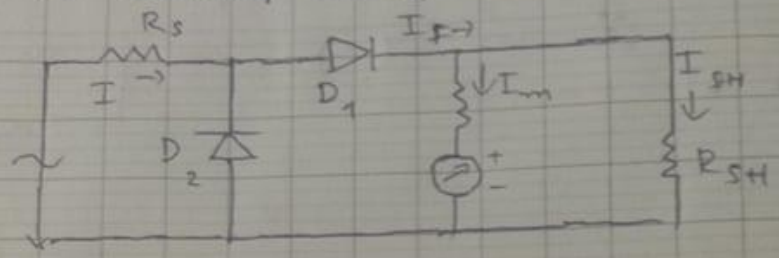
c) $I_P = 157\mu A \Rightarrow I(RMS) = \frac{\sqrt{2}}{2} I_P = \frac{\sqrt{2}}{2} . 157\mu A = 111\mu A$

$R = \frac{100V}{111\mu A} = 900,9K\Omega$

Độ nhạy $= \frac{900,9K\Omega}{100V} = 9,009K\Omega/V$

Lê Quang Sang 20110554

11)



a) Chỉnh lưu bán kì

$$I_m = \frac{I_{fs}}{(0,5 . 0,637)} = 157 . 10^{-6} A$$

Khi $V = 20\% V_{td}$, I_F (đỉnh) $= 100 . 10^{-6} A$

Khi $V = V_{td}$, $I_F = \frac{100\%}{20\%} 100 . 10^{-6} A$

$= 500 . 10^{-6} A$

$$I_F = I_m + I_{SH} \rightarrow I_{SH} = I_F - I_m$$

$$= 500 . 10^{-6} - 157 . 10^{-6}$$

$$= 343 . 10^{-6} A$$

$$V_p = I_m R_m = 157 . 10^{-6} . 1700$$

$$= 266,9 mV$$

$$R_{SH} = \frac{V_m}{I_{SH}} = \frac{266,9 . 10^{-3}}{343 . 10^{-6}} = 778 \Omega$$

$$I_F = \frac{1,414 V_{td} - V_m - V_F}{R_S}$$

$$\rightarrow R_S = \frac{1,414 V_d - V_m - V_F}{I_F}$$

$$= 139,5 k\Omega$$

điểm10

Lê Quang Sang 20110554

11 b) Có D_2 trong bán kì dương, dòng qua D_1 có giá trị đỉnh $I_F = 500\mu A$

Trong bán kì âm, dòng qua vôn kế có giá trị đỉnh

$$I = \frac{1,414\ V_{td}}{R_s} = \frac{1,414 \cdot 50}{139,5 \cdot 10^3} = 500 \cdot 10^{-6} A$$

$$I_{hd} = 0,707 \cdot 500 \cdot 10^{-6} = 353,5 \cdot 10^{-6} A$$

$$R_{tổng} = \frac{50}{353,5 \cdot 10^{-6}} = 141,4\ k\Omega$$

$$\text{Độ nhạy} = \frac{141,4}{50} = 2,8\ k\Omega/V$$

Không có D_2: trong bán kì dương $I_F = 500 \cdot 10^{-6} A$, trong bán kính âm $I = 0$. Trong chu kì của tín hiệu

$$I_{hd} = 0,5\, I_F$$

với I là dòng điện mạch chính chạy qua R_s trong bán kì dương

$$I_{hd}^2 = \frac{1}{2T}\int_0^{T/2} (I_F \sin \omega t)^2 dt = \frac{I_F^2}{4}$$

$$I = 0,5 \cdot 500 \cdot 10^{-6} = 250 \cdot 10^{-6} A$$

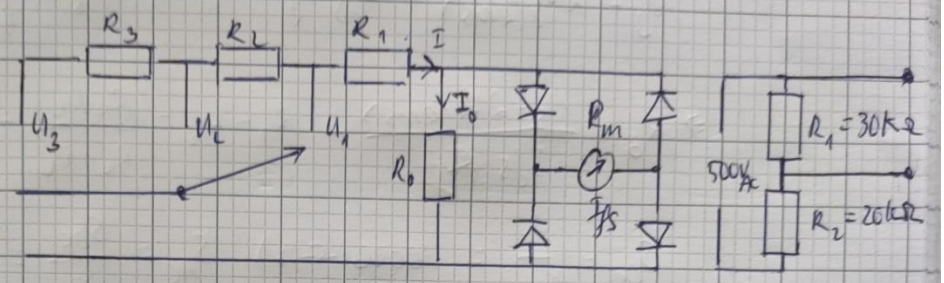
$$R = \frac{50}{250 \cdot 10^{-6}} = 200\ k\Omega$$

$$\text{Độ nhạy } \frac{200}{50} = 4\ k\Omega/V$$

điểm 10
sẵn sàng học tốt

La Tấn Tài 20142032

Câu 12:



a) $V_{\gamma(RMS)} = 0,6V$, $R_0 = 1k\Omega$, $R_m = 1k\Omega$, $I_{fs} = 100\mu A$

$U_1 = 10V$, $U_2 = 100V$, $U_3 = 1000V$. $R_1, R_2, R_3, S_{AC}, S_{DC}$?

b) Sai số thì đo R_1.

Giải:

a) ở thang đo $U_1 = 10V$:

$$U_1 = 2V_{\gamma(RMS)} + I_{fs} K_f \left(R_1 + \frac{R_0 R_V}{R_0 + R_V}\right)$$

$$\Rightarrow R_1 = \frac{U_1 - 2V_{\gamma(RMS)}}{I_{fs} K_f} - \frac{R_0 R_V}{R_0 - R_V} \quad (\text{Mạch cầu } K_f = 1,11)$$

$$= 78,78 (k\Omega)$$

ở thang đo $U_2 = 100V$:

$$U_2 = 2V_{\gamma(RMS)} + I_{fs} K_f \left(R_1 + R_2 + \frac{R_0 R_V}{R_0 + R_V}\right)$$

$$\Rightarrow R_2 = \frac{U_2 - 2V_{\gamma(RMS)}}{I_{fs} K_f} - R_1 - \frac{R_0 R_V}{R_0 + R_V} = 810,81 (k\Omega)$$

ở thang đo $U_3 = 1000V$:

HÒA BÌNH

La Tài Tài 20142032

$$U_3 = 2V_{\gamma(rms)} + I_{fs} K_f \left(R_1 + R_2 + R_3 + \frac{R_V R_0}{R_V + R_0} \right)$$

$$\Rightarrow R_3 = \frac{U_3 - 2V_{\gamma(rms)}}{I_{fs} K_f} - R_1 - R_2 - \frac{R_0 R_V}{R_0 + R_V} = 8108,19 (k\Omega)$$

$$S_{DC} = \frac{1}{I_{fs}} = 10000 (\Omega/V) \quad S_{AC} = \frac{S_{DC}}{K_f} = 9000 (\Omega/V)$$

b) V_1 khi chưa mắc volt kế:

$$V_1 = \frac{V_{AC} R_1}{R_1 + R_2} = 300 (V)$$

vì $V_1 = 300V$ nên phải đặt volt kế ở mức $U_3 = 1000V$

$$R_V = U_3 \cdot S_{AC} = 9000 \quad (k\Omega)$$

V_1 sau khi mắc volt kế:

$$V_1' = \frac{V_{AC} \cdot \frac{R_V R_1}{R_V + R_1}}{\frac{R_V R_1}{R_V + R_1} + R_2} = 299,6 (V)$$

Sai số cho phép đo:

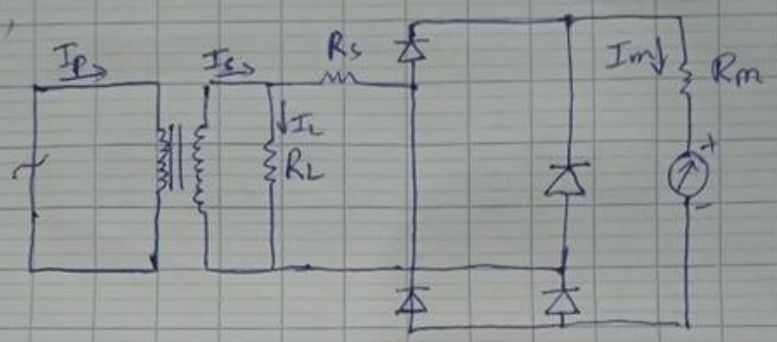
$$\gamma = \frac{|V_1' - V_1|}{V_1} \cdot 100\% = 0,13\%$$

HÒA BÌNH

Huỳnh Trần Tùy Tâm

20142405

13,



ta có:

-, chỉnh lưu toàn kỳ nên ta có:

I_m (trị định) $= \frac{I_{tb}}{0,637} = \frac{1mA}{0,678} = 1,57\ mA$

Điện áp Em ở 2 đầu cuộn dây thứ biến dòng (trị định)

$E_m = (R_m + R_s) + 2V_F = 1,57mA(20k\Omega + 1700\Omega) + 1,4 = 35,5V$

$\Rightarrow E_s$ (trị hiệu dụng) $= (0,707 . 35.5V) = 25,1(V)$

Dòng làm lệch sổ ta có cái có trị hiệu dụng I:

$I = 11,1 I_{tb} = 11,1 . 1mA = 11,1mA$

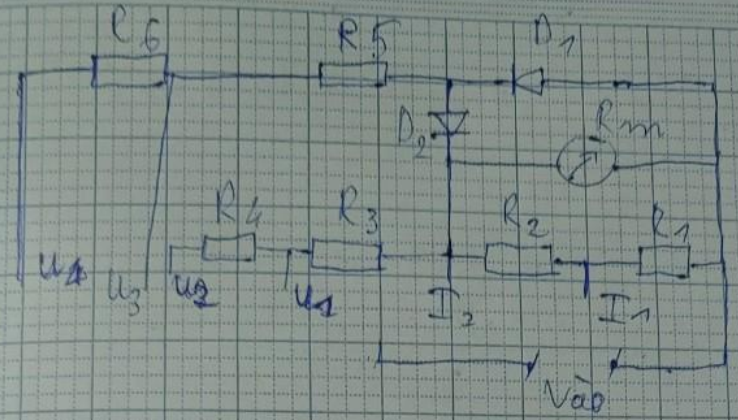
$I_{thu} = I_{50} \frac{N_{50}}{N_{thu}} = 250mA \frac{4}{500} = 2.10^{-3}(A)$

$I_{thu} = I_q + I_L \Rightarrow I_L = 2.10^{-3} - 11,1.10^{-3} = 0,89.10^{-3}(A)$

$R_L = \frac{E_s}{E_L} = \frac{25,1V}{0,89mA} = 28,2.10^3(\Omega)$

Lê Phước Thành 20142410 Ngày .....tháng .....năm.....

14/



$$I_{fs} = \frac{1}{S} = \frac{1}{20} = 0,05\ mA$$

$I_1 = 100\ mA$

$$I_1 = \frac{I_{fs}(R_m + R_2)}{R_1} + I_{fs}$$

$$\Rightarrow R_1 = \frac{I_{fs}(R_m + R_2)}{I_1 - I_{fs}} \Rightarrow R_1 = \frac{R_2}{1999} = \frac{1}{1999}\ (1)$$

$I_2 = 50\ mA$

$$I_2 = \frac{I_{fs} \cdot R_m}{R_1 + R_2} + I_{fs} \Rightarrow R_1 + R_2 = \frac{I_{fs} \cdot R_m}{I_2 - I_{fs}}$$

$$\Rightarrow R_1 + R_2 = \frac{0,05 \cdot 1}{50 - 0,05} = \frac{1}{999}\ (2)$$

Từ (1) (2) $\Rightarrow R_1 = R_2 = \frac{1}{1998}\ k\Omega = 0,5005\ \Omega$

$U_1 = 50\ V$

Lê Phước Thanh 20142210

Ngày ..... tháng ..... năm .....

$U_1 = R_3 \cdot I_2 + I_{fs} \cdot R_m \Rightarrow R_3 = \frac{U_1 - I_{fs} \cdot R_m}{I_2}$

$= \frac{50 - 0,05 \cdot 1}{50} = 0,999\ k\Omega = 999\ \Omega$

$U_2 = 200\ V$

$U_2 = R_4 \cdot I_2 + R_3 I_2 + I_{fs} \cdot R_m$

$\Rightarrow R_4 = \frac{U_2 - R_3 I_2 - I_{fs} \cdot R_m}{I_2} = \frac{200 - 0,999 \cdot 50 - 0,05 \cdot 1}{50}$

$= 3\ k\Omega = 3000\ \Omega$

$U_3 = 10\ V$

$U_3 = R_5 I + V_D + I_{fs} K_f \cdot R_m$

$I = I_{fs} + \frac{V_D + I_{fs} \cdot K_f \cdot R_m}{R_1 + R_2}$

$= 0,05 + \frac{0,7 + 0,05 \cdot 2,22 \cdot 1}{2 \cdot \frac{1}{1998}} = 810,239\ (A)$

$R_5 = \frac{U_3 - V_D - I_{fs} \cdot K_f \cdot R_m}{I} = \frac{10 - 0,7 - 0,05 \cdot 2,22 \cdot 1}{810,239}$

$= 0,01134\ k\Omega = 11,34\ \Omega$

$U_4 = R_6 \cdot I + R_5 \cdot I + V_D + I_{fs} \cdot K_f \cdot R_m$

$\Rightarrow R_6 = \frac{U_4 - R_5 \cdot I + V_D + I_{fs} \cdot K_f \cdot R_m}{I}$

$= \frac{150 - 0,01134 \cdot 810,239 + 0,7 + 0,05 \cdot 2,22}{810,239} = 0,1728\ k\Omega$

$= 172,8\ \Omega$

Họ và tên: Phan Tiến Thành

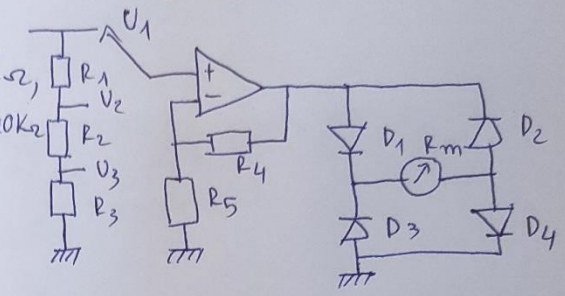
MSSV: 20142086

Lớp Đo lường 02 CLC

Nhóm 8

Câu 15/ $V_{D(PC)} = 0,7V$; $R_m = 1K\Omega$, $I_{fs} = 100\mu A$, $R_1 = 450K\Omega$; $R_2 = 40K\Omega$; $R_3 = 10K\Omega$; $R_4 = 9K\Omega$; $R_5 = 1K\Omega$

Tìm $U_1, U_2, U_3 = ?$



Lời giải

Ta có: mạch chỉnh lưu toàn kỳ $K_f = 1,11$

- $U_1 = U_{do} = V_i = \dfrac{V_{D(PC)} + K_f . I_{fs} . R_m}{1 + \dfrac{R_4}{R_5}} = \dfrac{2.0,7V + 1,11.100\mu A.1K\Omega}{1 + \dfrac{9K\Omega}{1K\Omega}} = 0,151\ (V)$

- $U_2 = U_{do} = \dfrac{V_i (R_1 + R_2 + R_3)}{R_2 + R_3} = \dfrac{0,151.(450K\Omega + 40K\Omega + 10K\Omega)}{40K\Omega + 10K\Omega} = 1,51\ (V)$

- $U_3 = \dfrac{V_i (R_1 + R_2 + R_3)}{R_3} = \dfrac{0,151.(450K\Omega + 40K\Omega + 10K\Omega)}{\cancel{40K\Omega} * 10K\Omega} = 7,55\ (V)$